轮 趣 科 技

雷达数据读取应用手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料

版本说明：

版本	日期	内容说明
V1.0	2025/8/21	第一次发布

网址：www.wheeltec.net

序言

本文档主要简单地介绍如何通过 Python 语言去读取并解析镭神激光雷达发出的数据，再打印到相应的窗口上。文档内容主要是提供例程的使用方法，由于篇幅关系只以其中一个雷达来举例，其他的雷达请触类旁通。

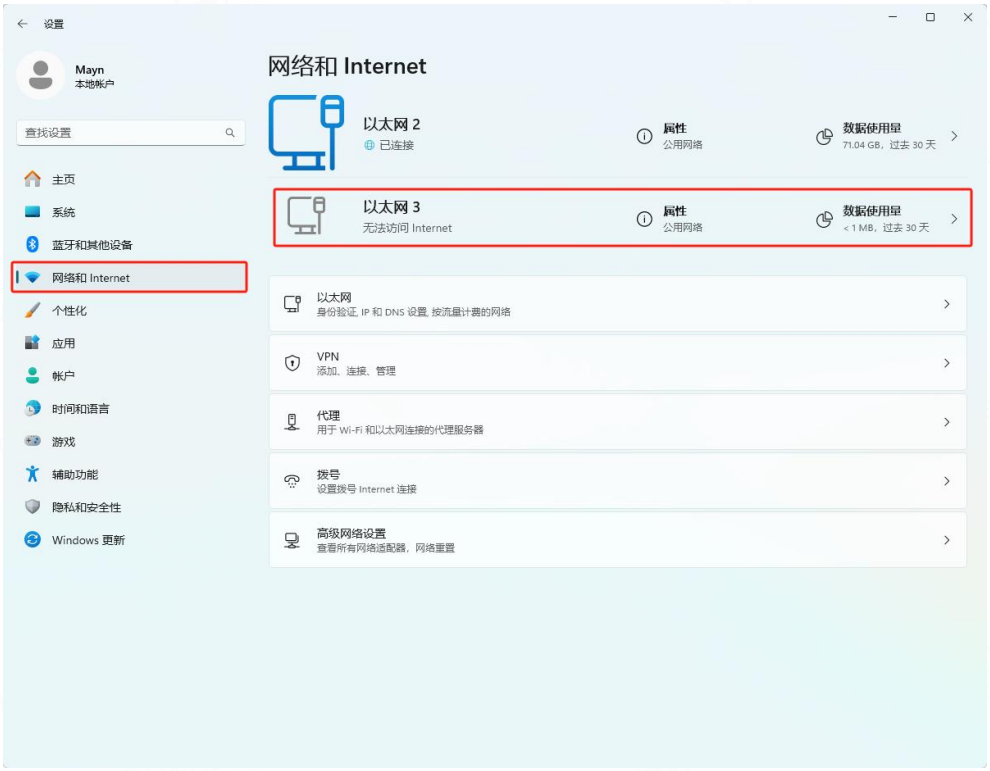
目录

序言 2
一、 Window 10 系统 4
1. 固定本机 ip 4
2. 打开 Python 程序 5
3. 修改程序配置 6
4. 查看数据 6
二、 Ubuntu 系统 6
1. 固定 ip 6
2. 为 Python 文件添加可执行权限 7
3. 修改程序配置 8
4. 查看数据 8

一、Window 10 系统

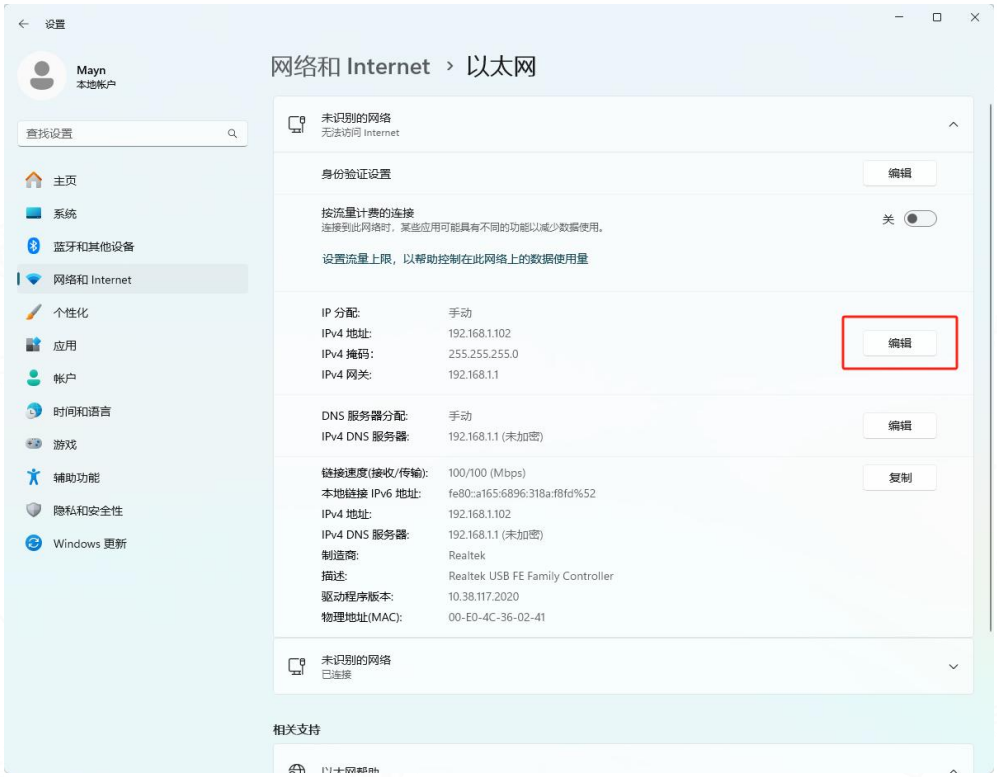
1. 固定本机 ip

（1）网口模块的网线接到电脑上后，查看电脑的网络配置界面。新增的以太网对应的就是雷达的网络。

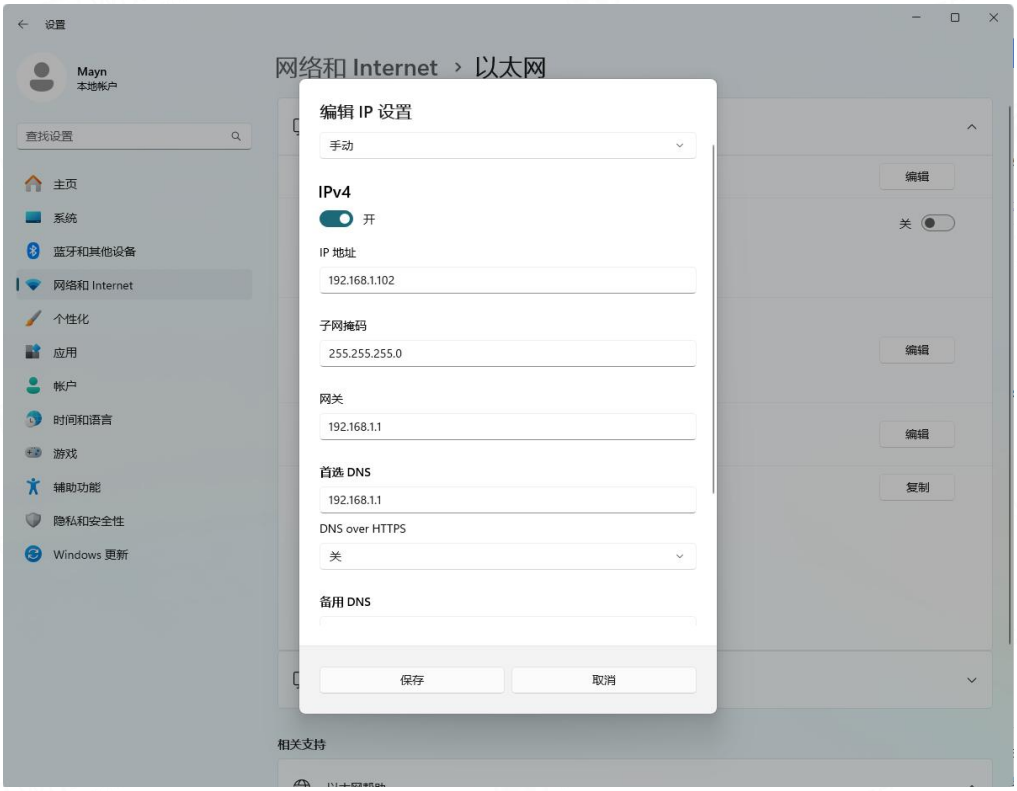


网络配置界面

（2）点击“以太网”的“属性”，进入详情界面。然后点击 ip 编辑，对网口雷达进行 ip 设置并保存配置。具体配置如图所示。



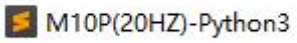
以太网属性配置



以太网 ip 配置

2. 打开 Python 程序

要使用 Python3 版本来运行 python 脚本，这里我演示的编辑器为 PyCharm 。



打开 Python 脚本文件

3．修改程序配置

根据网口雷达的配置修改主程序中的雷达 ip 和端口以及本地电脑的 ip 和端口参数，修改完成后保存。

```
# 主程序开始
if __name__ == '__main__':
    last_angle = 0  # 初始化上一个角度
    # 创建 socket 对象
    client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
    client_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)

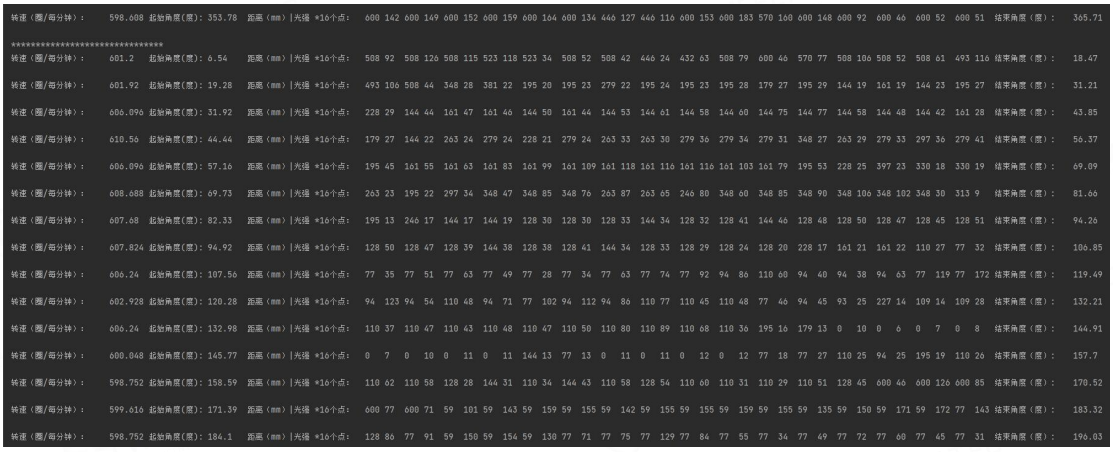
    # 目标雷达的 IP 和端口
    radar_ip = "192.168.1.200"
    radar_port = 2369

    # 本地电脑的 IP 和端口
    local_ip = "192.168.1.102"
    local_port = 2368
```

修改程序

4．查看数据

运行程序之后，在 Pycharm 编辑器下方的运行窗口即可看到数据的打印输出。



查看数据

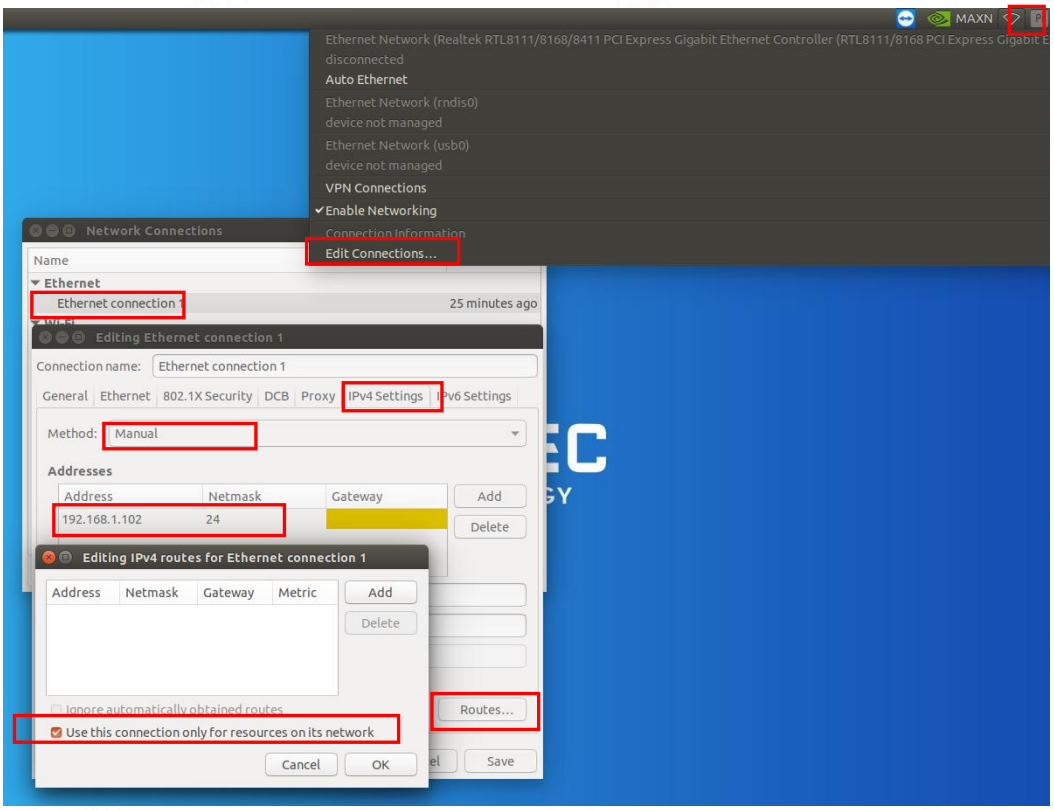
二、Ubuntu 系统

1．固定 ip

网口模块 IP 地址默认设置为 192.168.1.200。用户使用时，通过网线连接雷达网口模块和 ROS 主控（树莓派、nano 等），连接后我们需要在 Ubuntu 系统中固定有线网络的 IP 地址为 192.168.1.102。

各个不同 Ubuntu 系统或者主控设置方法不一致，下面以 Nano 主控为例子：

点击 Edit Connections（或者运行 nm-connection-editor），双击相应的有线设置，在 IPv4 Settings 中把 Method 改为 Manual，Address 设置为 192.168.1.102，Netmask 为 24，Gateway 为网段设置为 192.168.1.1



设置有线网络

完成以上设置后重新给网口模块上电，验证是否与网口模块连接成功。

```
wheeltec@wheeltec:~$ ping 192.168.1.200
PING 192.168.1.200 (192.168.1.200) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.21 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=2 ttl=64 time=9.26 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.99 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=4 ttl=64 time=4.61 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.13 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.28 ms
64 bytes from 192.168.1.200: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.05 ms
```

ping 192.168.1.200

2. 为 Python 文件添加可执行权限

将 Python3 文件拷贝至 Ubuntu 系统中，在该文件目录下打开终端输入：sudo

chmod 777 m10p_python3.py

3．修改程序配置

根据网口雷达的配置修改主程序中的雷达 ip 和端口以及本地电脑的 ip 和端口参数，修改完成后保存。

```
# 主程序开始
if __name__ == '__main__':
    last_angle = 0  # 初始化上一个角度
    # 创建 socket 对象
    client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
    client_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)

    # 目标雷达的 IP 和端口
    radar_ip = "192.168.1.200"
    radar_port = 2369

    # 本地电脑的 IP 和端口
    local_ip = "192.168.1.102"
    local_port = 2368
```

修改程序

4．查看数据

在 Python 程序所在目录下打开终端输入： python3 m10p_python3. .py ，即可运行脚本，在终端的打印信息中，雷达的每一圈数据都会以一行*号来分隔开。

注意：在 Ubuntu 终端打印时可能会出现数据粘连在一起的情况。这种情况并非数据错误，只是终端打印数据显示的 bug，数据实际是正确的。

```
文件(F)  编辑(E)  查看(V)  搜索(S)  终端(T)  帮助(H)

转速（圈/每分钟）：      598     起始角度(度):   349.67  距离（mm）|光强 *16个点:      1437    137     1437    124     620     83      620     131     620     134
620     135     605     137     605     142     605     142     605     155     605     156     604     156     604     150     588     86      434     147     604
     110     结束角度(度):   361.6

******************************
转速（圈/每分钟）：      601     起始角度(度):   2.42    距离（mm）|光强 *16个点:      605     171     589     179     589     164     589     97      605     98
482     18      619     82      527     48      511     110     511     109     527     130     527     68      511     37      511     64      527     16      450
     53      结束角度(度):   14.35

转速（圈/每分钟）：      603     起始角度(度):   15.14   距离（mm）|光强 *16个点:      512     53      512     57      589     70      528     85      512     99
482     44      512     108     497     132     497     82      481     33      368     35      558     21      215     21      284     22      215     22      233
     23      结束角度(度):   27.07

转速（圈/每分钟）：      601     起始角度(度):   27.84   距离（mm）|光强 *16个点:      183     30      182     30      182     27      182     32      233     25
250     28      148     28      216     29      167     38      183     55      149     47      183     61      149     62      148     55      148     60      148
     67      结束角度(度):   39.77

转速（圈/每分钟）：      607     起始角度(度):   40.44   距离（mm）|光强 *16个点:      149     63      149     64      149     70      149     64      132     49
132     41      183     34      183     29      233     25      182     27      148     25      166     22      266     23      266     25      284     28      284
     27      结束角度(度):   52.37

转速（圈/每分钟）：      612     起始角度(度):   52.91   距离（mm）|光强 *16个点:      318     37      318     29      267     28      336     25      285     35
183     46      183     42      183     45      183     60      183     80      183     99      167     101     167     112     167     122     167     129     166
     123     结束角度(度):   64.84

转速（圈/每分钟）：      610     起始角度(度):   66.22   距离（mm）|光强 *16个点:      167     120     183     106     183     61      285     25      369     21
335     17      368     23      266     33      266     33      368     53      351     88      335     82      368     77      266     66      250     87      368
     74      结束角度(度):   78.15

转速（圈/每分钟）：      610     起始角度(度):   78.75   距离（mm）|光强 *16个点:      369     101     369     103     369     116     369     80      0       90
9       233     14      148     19      131     22      131     26      131     28      131     26      131     32      131     35      131     45      131     46
      结束角度(度):   90.68

转速（圈/每分钟）：      609     起始角度(度):   91.31   距离（mm）|光强 *16个点:      132     51      132     47      132     44      132     51      132     47
132     57      131     47      131     47      131     46      131     51      131     42      148     40      131     33      148     31      182     27      131
     23      结束角度(度):   103.24

转速（圈/每分钟）：      610     起始角度(度):   104.01  距离（mm）|光强 *16个点:      132     22      182     21      81      26      81      31      64      34
97      50      81      50      81      55      81      35      97      25      97      42      97      73      97      88      81      85      97      80      97
      52      结束角度(度):   115.94
```

查看数据

```
起始角度（度）: 293.0   转速（圈/每分钟）:     601     距离（mm）*42个点:     109     109     108     107     108     107     106     106
106     107     105     104     101     108     110     109     100     104     117     122     124     148     153     171     179     180
192     188     193     186     169     151     168     166     157     166     177     182     160     154     155

起始角度（度）: 308.0   转速（圈/每分钟）:     600     距离（mm）*42个点:     167     164     162     163     161     155     157     159
147     148     148     148     149     146     172     172     0       0       325     330     338     352     360     371     386     386
400     399     408     417     427     422     431     437     437     442     444     445     445     454     459

起始角度（度）: 323.0   转速（圈/每分钟）:     599     距离（mm）*42个点:     468     472     484     477     458     456     451     448
450     452     452     447     447     445     442     444     440     437     434     434     430     434     434     424     424     418
421     419     422     418     416     409     398     405     410     410     407     403     411     411     402

起始角度（度）: 338.0   转速（圈/每分钟）:     596     距离（mm）*42个点:     403     404     399     414     402     398     395     400
413     411     398     408     408     407     410     406     394     394     385     381     397     400     389     381     390     378
392     386     419     431     439     450     436     443     444     424     0       301     297     302     0

起始角度（度）: 353.0   转速（圈/每分钟）:     596     距离（mm）*42个点:     470     0       0       0       0       982     989     993
992     988     0986    991     989     986     987     986     0       0       588     572     584     602     0       0       979     984
0       0       498     500     482     482     492     493     492     492     490     488     490     497

起始角度（度）: 368.0   转速（圈/每分钟）:     602     距离（mm）*42个点:     0541    533     0       996     1023    1022    1022    1020
1021    1022    1029    1028    1032    1036    1033    1040    1034    1039    1044    1038    1047    1051    1049    1049    1050    1055
1056    0       0       0       00      0       0       286     299     293     294     292     298

******************************
起始角度（度）: 23.0    转速（圈/每分钟）:     596     距离（mm）*42个点:     297     296     297     297     293     289     293     294
290     295     288     287     288     291     291     288     296     299     291     298     297     296     295     302     304     302
301     307     306     306     309     315     314     304     0       0       557     561     566     569     579

起始角度（度）: 38.0    转速（圈/每分钟）:     598     距离（mm）*42个点:     588     591     590     591     598     602     0       0
918     930     937     942     953     963     974     998     998     998     986     980     973     968     959     953     948     947
941     933     925     938     942     950     963     972     975     985     988     1001    1004    1015    1024

起始角度（度）: 53.0    转速（圈/每分钟）:     598     距离（mm）*42个点:     00      525     511     534     524     530     527     523
525     514     516     521     0       0       1213    1230    1248    1253    1244    1236    1237    1235    1234    1225    1226    1217
1212    1213    1213    1201    1201    1198    1202    1193    1190    1182    1180    1178    1177    1175
```

查看数据